Zahlenangaben

DIN 1333

Presentation of numerical data

Ersatz für DIN 1333 T 1/02.72 und DIN 1333 T 2/02.72

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich und Zweck ... 1
2 Übersicht über die Schreibweisen und Begriffe ... 2
2.1 Verschiedene Zahlenschreibweisen im Zehnersystem ... 2
2.2 Besondere Zahlenschreibweisen ... 3
2.3 Zahlen aus nichtdezimalen Stellenwertsystemen ... 3
2.4 Zahlen aus gemischten Systemen ... 3
3 Arten von Zahlenschreibweisen im Zehnersystem ... 4
3.1 Positive Zahlen ... 4
3.2 Negative Zahlen ... 7
3.3 Doppelzeichen zur Angabe von Paaren von Zahlen und Termen ... 7
4 Runden ... 8
4.1 Rundeverfahren ... 8
4.2 Festlegen der Rundestelle ... 8
4.3 Kommastellung ... 8
4.4 Auswahl der Runderegeln ... 8
4.5 Runderegeln ... 8
5 Vorgabewerte (Sollwerte, Grenzwerte, Toleranzen) ... 9
5.1 Allgemeines ... 9
5.2 Sollwerte ... 9
5.3 Schreibweisen mit Angabe der Grenzabweichungen ... 9
5.4 Schreibweisen mit Angabe der relativen Grenzabweichungen ... 9
6 Ergebniswerte mit Unsicherheit ... 10
6.1 Ermittlung der Rundestelle in der Ergebniszahl bei bekannter Unsicherheit u ... 10
6.2 Schreibweisen mit Angabe der Unsicherheit u ... 10
6.3 Schreibweisen ohne Angabe der Unsicherheit ... 10
7 Konventionell richtiger Wert ... 11
8 Namen und Ziffern für Zahlenschreibweisen zur Basis b ... 11
9 Zahlenschreibweise zur Basis b mit Ziffern ... 12
9.1 Vollständige Angabe ... 12
9.2 Angabe der dienlichen Ziffern ... 13
10 Mathematische Definitionen ... 13
10.1 Allgemeine Stellenwertdarstellungen zur Basis b ... 13
10.2 Begriffe zu gerundeten Zahlen und vorgegebenen Formaten ... 16
Anmerkungen ... 18
Zitierte Normen und andere Unterlagen ... 19
Frühere Ausgaben ... 19
Änderungen ... 19
Stichwortverzeichnis ... 20

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm wird festgelegt, wie Zahlen im täglichen Leben, in Wirtschaft, Technik und Wissenschaft geschrieben werden sollen. Dabei werden auch über die näherungsweise Angabe von Zahlen Festlegungen getroffen, wie sie beim Runden und Messen erforderlich sind. Ferner wird die Art der Angabe von Toleranzen festgelegt.

Schreibweisen im Zehnersystem, die in fast allen Bereichen die üblichen und einzig auftretenden Darstellungen sind und die nicht besonders (als „zum Zehnersystem gehörig") gekennzeichnet werden, werden in den Abschnitten 3 bis 7 behandelt. Andere Darstellungssysteme (mit den Basen 2, 8 bzw. 16) spielen in der Informatik eine Rolle. Beliebige Basen werden in der Mathematik zur Gewinnung allgemeiner Einsichten betrachtet. Die Schreibweisen zur Basis b werden systematisch mit dem Präfix b\$ gekennzeichnet und in den Abschnitten 8 und 9 behandelt.

Begriffliche Festlegungen zu den Zahlendarstellungen enthält der Abschnitt 10.

Diese Norm gilt nicht für die interne Zahlendarstellung von Computern.

Fortsetzung Seite 2 bis 20

Normenausschuß Einheiten und Formelgrößen (AEF) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Qualitätssicherung und angewandte Statistik (AQS) im DIN

© DIN Deutsches Institut für Normung e.V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

2 Übersicht über die Schreibweisen und Begriffe

Tabelle 1.

Beispiel und Stichwort		siehe
2.1 Verschiedene Zahlenschreibweisen im Zehnersystem		
	ganzzahliger Teil	Nr 10.1.11
	gebrochener Teil	Nr 10.1.12
	Vorzeichen	Nr 3.2.1, 10.1.6, 10.1.8, 10.1.9
	Ziffern(folge)	Nr 10.1.8, 10.1.9
	Komma	Abschnitt 3, Nr 10.1.8
−26 468,369 45	Dezimalschreibweise	Nr 3.1.1, 3.2.1, 10.1.10
	Schreibstellen	Nr 10.1.15
	Stellen	Nr 10.1.16
	Gliederung	Abschnitt 3, Nr 3.1.1
3,250		
	nur bei Festkommaschreibweise und gerundeten Zahlen	Nr 10.1.9, 10.2.4, Abschnitt 4.5
	Plus-Minus-Zeichen	
±6,28	als Kurzschreibweise für +6,28 und −6,28	Nr 3.3.1
	— bei der Angabe von Ergebniswerten	Abschnitte 6.2.1, 6.2.3
	— bei der Angabe von Vorgabewerten	Abschnitte 5.3, 5.4
* * * 5.633,40 * * DM	nur bei Geldbeträgen	Nr 3.1.2
	mit Gliederungszeichen	Nr 3.1.2
	mit Füllzeichen	Nr 3.1.2
	1. Faktor, auch Mantisse	Nr 3.1.3, 10.2.5
	Zehnerpotenz, auch Basispotenz	Nr 3.1.3, 10.1.13
	Zehnerexponent	Nr 3.1.3, 10.2.5
$-2,684 \cdot 10^{-3}$	Produkt mit Zehnerpotenz	Nr 3.1.3, 10.1.13
	Basis	Nr 10.1.3, 10.1.13
	Multiplikationszeichen	DIN 1302
$-2,680 \cdot 10^{-3}$		
	nur bei Gleitkommaschreibweise (und gerundetem Produkt mit Zehnerpotenz)	Nr 3.1.3, 10.2.5
6,28 Mrd.	Produkt mit Zahlwort	Nr 3.1.4
	Zahlwortabkürzung	Nr 3.1.4
4,5 % 4,5 ‰	Produkt mit den Zahlenfaktoren % und ‰	Nr 3.1.5
5,3 km	Produkt mit physikalischen Einheiten	DIN 1313
	Kennzeichnung der Periode	
$3,\overline{845\ 23}$	periodischer Dezimalbruch	Nr 3.1.6, 9.1.4
	Ziffern der Periode	

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Beispiel und Stichwort		siehe
3,1415...	Kennzeichnung einer Kürzung auf voraussichtlich dienliche Ziffern	Nr 3.1.7, 9.2.1 Nr 3.1.7, 9.2.1
2.2 Besondere Zahlenschreibweisen		
$\frac{3}{19}$ $^{3}/_{10}$ 3/19	Quotienten, Bruchschreibweise mit Bruchstrich, mit Schrägstrich	Nr 3.1.9
$5 + \frac{1}{4}$ $5\frac{1}{4}$ $5 + {}^{1}/_{4}$		
$5\ {}^{1}/_{4}$ 5 + 1/4	„gemischte Brüche“	Nr 3.1.10
5 1/4		
10^2	Potenz	DIN 1302
23,2$_4$ oder 23,2$\underline{4}$	Nur bei Zahlen mit Unsicherheit: Kennzeichnung einer Rundstelle	Abschnitt 6.3.1
25,**4** 25,$\underline{4}$	Kennzeichnung als genaue Zahl	Abschnitt 7
15^{-1}_{-3}	bei der Angabe von Vorgabewerten	Abschnitt 5.3
9 cm × 12 cm	nur bei (Flächen-)Formaten Produkt mit liegendem Kreuz	DIN 1338
2.3 Zahlen aus nichtdezimalen Stellenwertsystemen		
2$ 110 1011	Ziffern des Zweiersystems Dualschreibweise, Zahlenschreibweise zur Basis 2 Systemkennzeichen Basis	Abschnitt 8 Abschnitte 8, 9, Nr 10.1.8, 10.1.9 Nr 10.1.8 Nr 10.1.3, 10.1.8
2.4 Zahlen aus gemischten Systemen		
03.04.1988	Datumangabe Ziffern mit führenden Nullen	DIN 5008/11.86, Tabelle 3, Fußnote 2
1988-04-03	Datumangabe	ISO 8601 : 1988
3 h 02 min	Zeitspanne	DIN 1301
08.15.07	Uhrzeitangabe	DIN 1355 Teil 1
15° 06′ 30″	Winkelangabe	DIN 1315

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

3 Arten von Zahlenschreibweisen im Zehnersystem

Das Komma ist das Trennzeichen zwischen dem ganzzahligen und gebrochenen Teil bei der Dezimalschreibweise. In Tabellen und Formularen kann es auch durch eine geeignete Beschriftung oder einen senkrechten Tabellenstrich ersetzt werden. Untereinander stehende Zahlenangaben gleicher Art sollen stellengerecht untereinander geschrieben werden (siehe Bemerkung zu Nr 10.2.4). Es ist zu beachten, daß im Amerikanischen der Punkt als Trennzeichen benutzt wird.

Bei Dezimalbrüchen mit einem Betrag zwischen Null und Eins steht eine Null vor dem Komma.

Zur Gliederung längerer Ziffernfolgen in Dreierblöcke (Blöcke zu je drei Ziffern) vom Komma aus, bei natürlichen Zahlen von rechts, können Zwischenräume verwendet werden, siehe Nr 3.1.1. Die Verwendung von Punkten zur Gliederung ist wegen der verschiedenen Verwendung von Komma und Punkt im europäischen bzw. amerikanischen Bereich als Gliederungszeichen nicht zulässig. Ausnahme: Aus Sicherheitsgründen können insbesondere bei Geldbeträgen Leerstellen und Zwischenräume, die aus technischen Gründen so breit wie wenigstens eine der Ziffern gewählt werden müßten, mit Füllzeichen oder Trennzeichen ausgefüllt werden, siehe Nr 3.1.2. Aus typografischen Gründen dürfen in Tabellen auch andere Blöcke zur Gliederung verwendet werden.

Zur Sprechweise der Dezimalschreibweise siehe Tabelle 2 Fußnote 1.

Tabelle 2.

Nr	Art der Schreibweise	Anwendung	Beispiel Schreibweise	Sprechweise[1])	Bemerkungen
3.1	**Positive Zahlen**				
3.1.1	Dezimalschreibweise a) abbrechender Dezimalbruch — ohne Dreierblockgliederung		2091,0625	Zweitausendeinundneunzig Komma Null Sechs Zwei Fünf	Siehe Nr 9.1.2 und Nr 9.1.3 sowie Nr 10.1.10.
			ferner 0,12	Null Komma Eins Zwei	Vor dem Komma steht mindestens eine Ziffer.
	— mit Dreierblockgliederung		11 412,4347	Elftausendvierhundertzwölf Komma Vier Drei Vier Sieben	Zur Dreierblockgliederung siehe auch den Text vor dieser Tabelle.
	b) natürliche Zahl		2091	Zweitausendeinundneunzig	
3.1.2	abbrechender Dezimalbruch mit Füllzeichen oder Trennzeichen zur Dreierblockgliederung	Aus Sicherheitsgründen können insbesondere bei Geldbeträgen auf Zahlungsbelegen Leerstellen mit Füllzeichen oder einem Trennzeichen zwischen Dreierblöcken aufgefüllt werden.	****11.412,43 DM	Elftausendvierhundertzwölf D-Mark (plus) Dreiundvierzig (Pfennige)	Das Füllzeichen sollte vom Minuszeichen verschieden sein. Als Trennzeichen kann in diesem Fall auch der Punkt verwendet werden.

[1]) Die Dezimalschreibweise wird wie folgt gelesen:
- der ganzzahlige Teil (siehe Nr 10.1.11) mit seinem deutschen Namen nach Duden Band 4;
- gegebenenfalls
  - das Komma mit „Komma“ vor Beginn des gebrochenen Teils (siehe Nr 10.1.12),
  - die Ziffern des gebrochenen Teils mit ihren deutschen Namen von links nach rechts,
  - die Periode vor ihrem Beginn mit „Periode“ und
  - die drei Punkte nach den dienlichen Ziffern mit „usw.“.

Beispiele:

3,25	Drei Komma Zwei Fünf, nicht: Drei Komma Fünfundzwanzig
$4{,}3\overline{17}$	Vier Komma Drei Periode Eins Sieben, nicht: Vier Komma Drei Periode Siebzehn
3,141 ...	Drei Komma Eins Vier Eins usw., nicht: Drei Komma Einhunderteinundvierzig

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Tabelle 2. (Fortsetzung)

Nr	Art der Schreibweise	Anwendung	Beispiel Schreibweise	Sprechweise[1])	Bemerkungen
3.1.3	Produkt mit Zehnerpotenz, auch teilweise normalisierte Gleitkommaschreibweise (im Tausendersystem)	Es sollten durch 3 teilbare Exponenten der Zehnerpotenz verwendet werden. Der erste Faktor soll zwischen 0,1 und 999,9 . . . liegen. Bei gerundeten Zahlen ist die letzte angegebene Ziffer des ersten Faktors die Rundstelle. Der erste Faktor kann dann auch eine der Zahlen 0; 0,0; 0,00; 0,01; 0,02; . . . .; 0,09 sein.	$100{,}78 \cdot 10^{9}$ oder $0{,}100\,78 \cdot 10^{12}$ ferner entweder $80 \cdot 10^{6}$ oder $0{,}08 \cdot 10^{9}$ auch $100{,}7 \ldots \cdot 10^{9}$ oder $0{,}100\,7 \ldots \cdot 10^{12}$	Einhundert Komma Sieben Acht mal Zehn hoch Neun Null Komma Eins Null Null Sieben Acht mal Zehn hoch Zwölf Achtzig mal Zehn hoch Sechs Null Komma Null Acht mal Zehn hoch Neun Einhundert Komma Sieben usw. mal Zehn hoch Neun Null Komma Eins Null Null Sieben usw. mal Zehn hoch Zwölf	Siehe DIN 1302. Für die Angabe gerundeter Zahlen geeignet, siehe Abschnitt 4. Ob eine gerundete Zahl vorliegt, muß aus dem Zusammenhang eindeutig hervorgehen. Diese Beispiele unterscheiden sich durch die Lage der Rundestelle an der 7-ten bzw. 8-ten Stelle vor dem Komma. Geeignet für den Fall, daß voraussichtlich nur die ersten vier Ziffern von 100 780 000 000 dienlich sind, siehe Nr 3.1.7.
3.1.4	Mit Zahlwort	Nur in Texten zulässig, in denen die Schreibweise als Produkt mit einer Zehnerpotenz unzumutbar ist	100,78 Mrd.	Einhundert Komma Sieben Acht Milliarden	Wegen der Verwechslungsgefahr zwischen den deutschen (europäischen) und amerikanischen Namen für große Zahlen sind nur die drei angegebenen Abkürzungen zulässig: Deutsch / Amerikanisch Zahl / Name / Abk. / Name 10^{3} / Tausend / Tsd. / thousand 10^{6} / Million / Mio. / million 10^{9} / Milliarde / Mrd. / billion 10^{12} / Billion / – / trillion 10^{15} / Billiarde / – / quadrillion 10^{18} / Trillion / – / quintillion
3.1.5	Mit den Zahlenfaktoren Prozent und Promille	Nach DIN 5477 nur zulässig bei der Angabe von Verhältnissen (d. h. Quotienten aus zwei Größen gleicher Dimension im Sinne von DIN 1313 einschließlich des Geldes)	9,25 % oder 92,5 ‰	Neun Komma Zwei Fünf Prozent (Hundertstel, nicht: vom oder von Hundert) Zweiundneunzig Komma Fünf Promille (Tausendstel, nicht: vom oder von Tausend)	Außer % und ‰ wird auch ppm (parts per million für 10^{-6}) verwendet. Wegen des mißverständlichen ppb (parts per billion) sollte auch ppm nicht angewendet werden. Siehe Bemerkung zu Nr 3.1.4.

[1]) Siehe Seite 4

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Tabelle 2. (Fortsetzung)

Nr	Art der Schreibweise	Anwendung	Beispiel Schreibweise	Sprechweise[1])	Bemerkungen
3.1.6	Periodischer Dezimalbruch — ohne Dreierblock-gliederung — mit Dreierblock-gliederung		$0{,}1\overline{216}$ $8{,}6\overline{42\ 857\ 1}$ oder z. B. $8{,}642\ \overline{857\ 142}$	Null Komma Eins Periode Zwei Eins Sechs Acht Komma Sechs Periode Vier Zwei Acht Fünf Sieben Eins	Siehe Nr 9.1.4 und Bemerkung zu Nr 10.1.9. Beachte: $0{,}1\overline{216} = 9/74$. Auch $8{,}6\overline{42\ 8}\ldots$, wenn voraussichtlich nur die ersten 4 Ziffern nach dem Komma dienlich sind.
3.1.7	Dezimalbruch mit den voraussichtlich dienlichen Ziffern mit oder ohne Dreierblock-gliederung	Für alle abbrechenden oder nicht periodischen unendlichen Dezimalbrüche, von denen nicht alle Ziffern nach dem Komma angegeben werden können oder sollen	3,141 5 . . .	Drei Komma Eins Vier Eins Fünf usw.	Siehe Nr 9.2.1 Das Ersetzen von Stellen durch drei Punkte am Ende einer Zahl ist nach Weglassen von Ziffern, nicht nach vollzogener Rundung anwendbar. Beachte: $3{,}1415 \leq 3{,}1415\ldots < 3{,}1416$
3.1.8	Mit spezieller Konstante	Zulässig, wenn informativer als eine der Schreibweisen nach Nr 3.1.1 bis 3.1.7	2π e	Zwei Pi e	Siehe DIN 1302. In der Gleichung $l = 2\pi r$ ist die Angabe 2π informativer als 6,28 . . . .
3.1.9	Quotient	Zulässig, wenn kürzer oder genauer als eine der Schreibweisen in Nr 3.1.1 bis 3.1.7	3/19, $^3/_{19}$ $\frac{3}{19}$	Drei Neunzehntel	Siehe DIN 1302. Der Schrägstrich „/“ sollte nicht zur Gliederung mehrerer Zahlen- oder Größenangaben verwendet werden. Welche der drei Schreibweisen zu bevorzugen ist, hängt vom Kontext ab: Die erste ist z. B. für Einzeilendrucker, die letzte für Formeln geeignet.
3.1.10	Summe des ganzzahligen Teils und des gebrochenen Teils als Quotient	Zulässig wie in Nr 3.1.9, wenn der positive ganzzahlige Teil hervorgehoben werden soll.	8 + 3/19	Acht plus Drei Neunzehntel	Siehe DIN 1302. Nicht: $8\frac{3}{19}$, da $a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot b}{c}$ „Gemischte Brüche“ sollten nur dann ohne Pluszeichen geschrieben werden, wenn keine Mißverständnisse zu befürchten sind, weil „3 1/4 l Wein“ 3,25 l oder 0,75 l Wein bedeuten können oder bei zu kleinem Zwischenraum als 31/4 l = 7,75 l gelesen werden kann.

[1]) Siehe Seite 4

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Tabelle 2. (Fortsetzung)

Nr	Art der Schreibweise	Anwendung	Beispiel Schreibweise	Sprechweise[1])	Bemerkungen
3.2	**Negative Zahlen**				
3.2.1	Mit Minuszeichen als Vorzeichen vor dem Betrag der negativen Zahl, im Fall von Nr 3.1.10 mit Klammern		−2091 ferner $-80 \cdot 10^{-9}$ aber −(8 + 3/19)	Minus Zweitausendeinundneunzig Minus Achtzig mal Zehn hoch minus Neun Minus Klammer auf Acht plus Drei Neunzehntel Klammer zu	Siehe DIN 1302. Positive Zahlen können von negativen Zahlen durch das Pluszeichen als Vorzeichen unterschieden werden: +2091. In Tabellen kann das Vorzeichen auch in einer Spalte geschrieben werden. Das Vorzeichen sollte nur in Ausnahmefällen hinter den Betrag gesetzt werden. Es sollten nicht Zeichen wie CR anstelle des Minuszeichens verwendet werden. Siehe Bemerkung zu Nr 10.2.4.
3.3	**Doppelzeichen zur Angabe von Zahlen und Termen**				
3.3.1	Zahl mit Plus-Minus-Vorzeichen	Z. B. zur Angabe der Lösungen von quadratischen Gleichungen	± 12	Plus minus Zwölf	Treten mehrere Plus-Minus- oder Minus-Plus-Zeichen in einem Term oder in einer Gleichung auf, so gehören alle oberen Zeichen zusammen und alle unteren. Z. B. 9 − (5 ± 2) = 4 ∓ 2, also ist der zu den oberen Zeichen gehörende Wert jeder der beiden Seiten gleich 2 und der zu den unteren gehörende 6.
3.3.2	Plus-Minus-Summe		15 ± 3	Fünfzehn plus minus Drei	
3.3.3			15^{-1}_{-3}	Fünfzehn oben minus Eins unten minus Drei	Siehe Abschnitt 5

[1]) Siehe Seite 4

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

4 Runden

4.1 Rundeverfahren

Die hier beschriebenen Rundeverfahren bestehen aus drei Schritten:

— Festlegen der Rundestelle (siehe Abschnitt 4.2),
— Kommastellung (siehe Abschnitt 4.3), falls notwendig,
— Anwenden einer Runderegel (siehe Abschnitt 4.5),
  — Runden (zur nächsten gerundeten Zahl, siehe Abschnitt 4.5.1),
  — Abrunden (Runden in Richtung $-\infty$, siehe Abschnitt 4.5.2),
  — Aufrunden (Runden in Richtung ∞, siehe Abschnitt 4.5.3),
  — Runden zur Null hin (Abrunden des Betrages, siehe 4.5.4) und
  — Runden von der Null weg (Aufrunden des Betrages, siehe 4.5.5).

4.2 Festlegen der Rundestelle

Die Rundestelle kann fest vereinbart werden (z.B. die dritte Stelle von links, Pfennig- oder D-Mark-Betrag bei Geldbeträgen), sich aus technischen Gründen ergeben (letzte Stelle der Ergebnisablage im Speicher einer Datenverarbeitungsanlage), oder es kann ein Verfahren zur Bestimmung der Rundestelle angewendet werden.

Für die Mitteilung von Meßergebnissen sollte ein Verfahren zur Berechnung der Rundestelle mit Hilfe der Unsicherheit nach Abschnitt 6 angewendet werden.

4.3 Kommastellung

Für Mitteilungen von Meß- und Rechenergebnissen in Wissenschaft und Technik, aber nicht für Versuchsprotokolle, Auswertungen und Berechnungen gilt folgende Regel:

Die nach Anwendung einer der Rundungsregeln wegzulassenden Ziffern sollen nicht durch Nullen (oder andere Ziffern) ersetzt werden. Deshalb darf das Komma nicht weiter rechts als unmittelbar rechts neben der Rundestelle stehen. Dazu ist nötigenfalls vor dem Runden das Komma um hinreichend viele Stellen nach links zu verschieben unter gleichzeitigem Multiplizieren mit der Zehnerpotenz, deren Exponent gleich der Anzahl der Verschiebestellen ist.

Beispiel:

zu rundende Zahl	857 941,3	
Rundstelle	|	
Kommaverschiebung	8 579,413	$\cdot 10^2$
oder	0,857 941 3	$\cdot 10^6$
oder	857,941 3	$\cdot 10^3$
gerundete Zahl	8 579	$\cdot 10^2$
oder	0,857 9	$\cdot 10^6$
oder	857,9	$\cdot 10^3$

4.4 Auswahl der Runderegeln

Als Runderegeln sollte angewendet werden:

— Runden nach Abschnitt 4.5.1, wenn positive und negative Rundeabweichungen zulässig sind,
— Abrunden nach Abschnitt 4.5.2, wenn positive Rundeabweichungen unzulässig sind und
— Aufrunden nach Abschnitt 4.5.3, wenn negative Rundeabweichungen unzulässig sind.

Für Geldwert- und Kostenangaben sollte mit einer entsprechenden Fallunterscheidung eine Auswahl aus den 5 in Abschnitt 4.5 angegebenen Runderegeln vereinbart werden.

4.5 Runderegeln

4.5.1 Runden

Eine positive Zahl wird wie folgt gerundet: Zu ihr wird der halbe Stellenwert der Rundestelle addiert, und in dem Ergebnis werden die Ziffern hinter der Rundestelle weggelassen (siehe Anmerkung zu Abschnitt 4.5.1).

Eine negative Zahl wird wie folgt gerundet: Ihr Betrag wird gerundet, und vor den gerundeten Betrag wird das Minuszeichen gesetzt.

Beispiele:

zu rundender Betrag	8,579 413	8,579 613
Rundestelle	|	|
halber Rundestellenwert	0,000 5	0,000 5
Summe	8,579 913	8,580 113
gerundeter Betrag	8,579	8,580
zu rundender Betrag	1,15	1,25
Rundestelle	|	|
halber Rundestellenwert	0,05	0,05
Summe	1,20	1,30
gerundeter Betrag	1,2	1,3

Durch Runden wird daher

— die positive Zahl 8,579 413 zu 8,579 abgerundet,
— die negative Zahl −8,579 413 zu −8,579 aufgerundet,
— die positive Zahl 8,579 613 zu 8,580 aufgerundet,
— die negative Zahl −8,579 613 zu −8,580 abgerundet.

4.5.2 Abrunden

Eine positive Zahl wird wie folgt abgerundet: Die Ziffern hinter der Rundestelle werden ohne jegliche vorherige Addition weggelassen.

Eine negative Zahl mit von Null verschiedenen Ziffern hinter der Rundestelle wird wie folgt abgerundet: Zu ihrem Betrag wird der Stellenwert der Rundestelle addiert, und in dem Ergebnis werden die Ziffern hinter der Rundestelle weggelassen; vor den so gerundeten Betrag wird das Minuszeichen gesetzt. Andernfalls werden nur die Nullen hinter der Rundestelle weggelassen.

4.5.3 Aufrunden

Eine positive Zahl mit von Null verschiedenen Ziffern hinter der Rundestelle wird wie folgt aufgerundet: Zu ihr wird der Stellenwert der Rundestelle addiert, und in dem Ergebnis werden die Ziffern hinter der Rundestelle weggelassen. Andernfalls werden nur die Nullen hinter der Rundestelle weggelassen.

Eine negative Zahl wird wie folgt aufgerundet: Die Ziffern hinter der Rundestelle werden ohne jegliche vorherige Addition weggelassen.

4.5.4 Runden zur Null hin

Eine Zahl wird wie folgt zur Null hin gerundet: Die Ziffern hinter der Rundestelle werden weggelassen.

4.5.5 Runden von der Null weg

Eine Zahl mit von Null verschiedenen Ziffern hinter der Rundestelle wird wie folgt von der Null weg gerundet: Zu ihrem Betrag wird der Stellenwert der Rundestelle addiert, und in dem Ergebnis werden die Ziffern hinter der Rundestelle weggelassen. Andernfalls werden nur die Nullen hinter der Rundestelle weggelassen. Im Fall einer negativen Zahl wird dann vor dem so gerundeten Betrag das Minuszeichen gesetzt.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

5 Vorgabewerte (z. B. vorgegebene Merkmalswerte; Sollwerte, Grenzwerte, Toleranzen)

Die Angabe von Vorgaben (insbesondere von Sollwerten) ist nur vollständig mit Angaben zum Toleranzbereich.

5.1 Allgemeines

Vorgabewerte sind allgemein als genaue Werte, d. h. als richtige und präzise Werte, als Werte ohne Unsicherheit, aufzufassen.

Werden Vorgabewerte, insbesondere Grenzwerte und Toleranzen, willkürlich verändert, z. B. durch Runden nach Umrechnung, so dürfen diese Änderungen jeweils nur in solcher Richtung und mit solchen Beträgen vorgenommen werden, daß der durch die Vorgabe beabsichtigte Zweck nicht beeinträchtigt wird. So geänderte Vorgabewerte sind bei der weiteren Anwendung wieder als genaue Werte aufzufassen.

5.2 Sollwerte

Bei Sollwerten (zur Definition siehe DIN 55350 Teil 12) darf aus der geschriebenen Stellenzahl alleine nicht auf die Grenzabweichungen (zulässigen Abweichungen) geschlossen werden. Die Angabe von Sollwerten ist nur vollständig mit Angaben über die Grenzabweichungen (siehe Abschnitte 5.3 und 5.4) oder anderen Angaben über einzuhaltende Grenzwerte.

5.3 Schreibweisen mit Angabe der Grenzabweichungen

Aus der Angabe eines Bezugswertes (Sollwert, Nennwert (zur Definition siehe DIN 55350 Teil 12)) mit gleichzeitiger Angabe der Grenzabweichungen lassen sich die Grenzwerte bzw. der Toleranzbereich errechnen.

Die Grenzwerte sind der Höchstwert (höchstzulässiger Wert, oberer Grenzwert, Höchstmaß) und der Mindestwert (mindestzulässiger Wert, unterer Grenzwert, Mindestmaß). Sie geben die Grenzen des Toleranzbereiches an.

Der Toleranzbereich (Toleranzfeld) umfaßt als abgeschlossenes Intervall den Bereich aller zulässigen Istwerte.

Die Grenzabweichungen sind die obere Grenzabweichung und die untere Grenzabweichung, jeweils berechnet aus Grenzwert minus Bezugswert.

5.3.1 Beispiele ohne Einheiten

Beispiel für Beträge beider Grenzabweichungen (obere und untere) gleich (symmetrischer Toleranzbereich):

Angabe: $20 \pm 0{,}2$

Bedeutung:

Bezugswert	$b = 20$
Obere Grenzabweichung	$o = 0{,}2$
Untere Grenzabweichung	$u = -0{,}2$
Höchstwert	$h = b + o = 20{,}2$
Mindestwert	$m = b + u = 19{,}8$
Toleranz	$t = h - m = o - u = 0{,}4$
Toleranzbereich	von 19,8 bis 20,2

Beispiel für Beträge beider Grenzabweichungen (obere und untere) ungleich (unsymmetrischer Toleranzbereich):

Angabe: $22^{+0{,}2}_{-0{,}3}$

Bedeutung:

Bezugswert	$b = 22$
Obere Grenzabweichung	$o = 0{,}2$
Untere Grenzabweichung	$u = -0{,}3$
Höchstwert	$h = b + o = 22{,}2$
Mindestwert	$m = b + u = 21{,}7$
Toleranz	$t = h - m = o - u = 0{,}5$
Toleranzbereich	von 21,7 bis 22,2

Sonderfall 1 zum vorangehenden Beispiel: Eine der beiden Grenzabweichungen gleich Null (einseitig anliegender Toleranzbereich)

Angabe: $18^{+0{,}3}_{0}$

Bedeutung:

Bezugswert	$b = 18$
Obere Grenzabweichung	$o = 0{,}3$
Untere Grenzabweichung	$u = 0$
Höchstwert	$h = b + o = 18{,}3$
Mindestwert	$m = b + u = 18$
Toleranz	$t = h - m = o - u = 0{,}3$
Toleranzbereich	von 18 bis 18,3

Sonderfall 2 zum vorangehenden Beispiel: Beide Grenzabweichungen haben gleiche Vorzeichen (einseitig abliegender Toleranzbereich)

Angabe: $24^{+0{,}5}_{+0{,}2}$

Bedeutung:

Bezugswert	$b = 24$
Obere Grenzabweichung	$o = 0{,}5$
Untere Grenzabweichung	$u = 0{,}2$
Höchstwert	$h = b + o = 24{,}5$
Mindestwert	$m = b + u = 24{,}2$
Toleranz	$t = h - m = o - u = 0{,}3$
Toleranzbereich	von 24,2 bis 24,5

5.3.2 Beispiele für richtige und falsche Schreibweisen bei Größenwerten (mit Einheiten)

Schreibweise	Bewertung	Bemerkung
$(24 \pm 0{,}3)$mm	richtig	Toleranzbereich von 23,7 mm bis 24,3 mm
16 g $^{+0{,}2}_{-0{,}1}$ g	richtig	Toleranzbereich von 15,9 g bis 16,2 g
500 g $^{+100}_{0}$mg	richtig	Toleranzbereich von 500 g bis 500,1 g
17 kg $\pm$ 0,05	falsch	Einheit für die Grenzabweichungen fehlt
19 $\pm$ 0,1 mm	falsch	Einheit für den Bezugswert fehlt

5.4 Schreibweisen mit Angabe der relativen Grenzabweichungen

Relative Grenzabweichungen sind auf den Bezugswert (Sollwert, Nennwert) bezogene Grenzabweichungen, sie werden häufig in Prozent oder Promille angegeben.

Beispiel für Angabe der Einheit beim Bezugswert

Angabe: 220 V · $(1^{+10}_{-15}\,\%)$

Bezugswert (Sollwert, Nennwert)	b = 220 V
Höchstwert	h = 220 V · (1 + 10/100) = 242 V
Mindestwert	m = 220 V · (1 − 15/100) = 187 V
Toleranzbereich	von 187 V bis 242 V

Beispiel für Angabe der Einheit bei der Grenzabweichung

Angabe: 15 · $(1 \pm 2\,\%)$ mm

Bedeutung:

Bezugswert	b = 15 mm
Höchstwert	h = 15 mm · (1 + 2/100) = 15,3 mm
Mindestwert	m = 15 mm · (1 − 2/100) = 14,7 mm
Toleranzbereich	von 14,7 mm bis 15,3 mm

Beispiel für Angabe ohne „Addition zu 1"

Angabe: 380 V $\pm$ 10%

Beabsichtigte Bedeutung:

Toleranzbereich	von 342 V bis 418 V

Diese Art der Angabe ist üblich, aber mathematisch nicht korrekt. Eine Addition (Subtraktion) von 10% (nach DIN 5477 gleichzusetzen mit 0,1) zu dem mit der Einheit V behafteten Wert führt zu keinem sinnvollen Ergebnis. Da diese Schreibweise aber kürzer und kaum mißverständlich ist, kann sie meist toleriert werden.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

6 Ergebniswerte mit Unsicherheit

Die Angabe von Ergebnissen (insbesondere Meßergebnissen) ist nur vollständig mit Angaben zur Ergebnisunsicherheit u (siehe DIN 55350 Teil 13), im folgenden kurz Unsicherheit genannt.

Die Unsicherheit u ist immer ein Abweichungsbetrag vom Bezugswert aus, er ist kein Abweichungsbereich beiderseits des Bezugswertes.

Diese Unsicherheit wird aus einer kritischen Untersuchung ihrer Ursachen quantitativ geschätzt. Im Falle von Messungen physikalischer Größen wird hinsichtlich dieser Schätzung auf DIN 1319 Teil 3 und Teil 4 verwiesen.

Die Unsicherheit u bestimmt diejenige Stelle einer als dezimal vielziffrig gewonnenen Ergebniszahl, an der diese gerundet werden muß, um nicht eine kleinere Unsicherheit als die wirklich vorhandene vorzutäuschen.

Nach dem Verwendungszweck der Ergebniszahl wird anschließend darüber entschieden, ob die Zahl u (gegebenenfalls mit dem ihrer Berechnung zugrunde gelegten Vertrauensniveau) zusätzlich explizit angegeben wird, oder ob dies als nicht nötig erachtet wird. Die entsprechenden Schreibweisen werden in den Abschnitten 6.2 und 6.3 geregelt.

6.1 Ermittlung der Rundestelle in der Ergebniszahl bei bekannter Unsicherheit u

Es sollte die Ergebniszahl nach Abschnitt 4.5.1 gerundet und die bekannte Unsicherheit u nach Abschnitt 4.5.3 aufgerundet werden, und zwar beide an der Stelle, die sich nach folgender Regel ergibt:

Von links beginnend ist zunächst die Stelle der ersten von 0 verschiedenen Ziffer der Unsicherheit u zu wählen, wenn diese eine der Ziffern 3 bis 9 ist (linkes Beispiel unten), und sonst, wenn diese die Ziffer 1 oder 2 ist, die Stelle rechts daneben (rechtes Beispiel unten). Zur Kontrolle ist zu beachten, daß der Stellenwert (siehe Nr. 10.1.5) dieser so ermittelten Stelle größer als $u/30$ ist, aber nicht größer als $u/3$ (Begründung siehe Anmerkung zu Abschnitt 6.1).

Soll die Ergebniszahl zusammen mit der Unsicherheit angegeben werden (siehe Abschnitt 6.2), so ist als Rundestelle die vorläufig gewählte Stelle zu nehmen oder für Angaben mit geringerer Unsicherheit die Stelle rechts daneben. Soll oder kann die Ergebniszahl ohne Angabe der Unsicherheit mitgeteilt werden (siehe Abschnitt 6.3), so ist als Rundestelle eine der Stellen links neben der vorläufig gewählten Stelle festzulegen. Hierdurch wird die Unsicherheit vergrößert (siehe Anmerkung zu Abschnitt 6.3).

Nach erfolgter Festlegung der Rundestelle hat weder die Unsicherheit u, noch das gegebenenfalls zugehörige Vertrauensniveau (siehe DIN 1319 Teil 3) einen weiteren Einfluß auf das danach durchzuführende Runden bzw. Aufrunden.

Beispiel:

gewonnene Ergebniszahl	8,579 617	8,579 617
Unsicherheit u	0,003 83	0,001 632
Stellenwert $\leq u/3$ / $> u/30$	0,001	0,000 1
Rundestelle	|	|
gerundete Ergebniszahl	8,580	8,579 6
aufgerundete Unsicherheit	0,004	0,001 7

für Angaben mit geringerer Unsicherheit:

Rundestelle	|	|
gerundete Ergebniszahl	8,579 6	8,579 62
aufgerundete Unsicherheit	0,003 9	0,001 64

6.2 Schreibweisen mit Angabe der Unsicherheit u

Um die gewonnene Information umfassend mitzuteilen, ist zusätzlich zur Ergebniszahl auch ihre Unsicherheit u anzugeben. Wurde die Unsicherheit zu einem vorgegebenen Vertrauensniveau ermittelt, so ist auch dieses mitzuteilen (siehe DIN 1319 Teil 3).

6.2.1 Üblicherweise werden die gerundete Ergebniszahl und ihre aufgerundete Unsicherheit unmittelbar hintereinander geschrieben mit nur dem Zeichen ± dazwischen. Demnach sind in den Beispielen von Abschnitt 6.1 die Ergebnisse zu schreiben:

8,580 ± 0,004 8,5796 ± 0,0017

für Angaben mit geringerer Unsicherheit:

8,5796 ± 0,0039 8,579 62 ± 0,001 64

Das Ergebnis 8,5796 ± 0,0039 kann insbesondere in Tabellen auch folgendermaßen angegeben werden: 8,5796(39).

6.2.2 Bei tabellarischer Angabe mehrerer Ergebniszahlen mit derselben Unsicherheit u genügt die einmalige Angabe dieser Unsicherheit u, z. B. bei der Angabe der Ergebniszahlen in einer Tabellenspalte oder -zeile die einmalige Angabe von u in derselben Spalte bzw. Zeile.

6.2.3 Statt der Unsicherheit u kann auch die relative Unsicherheit u_r angegeben werden; das ist das Verhältnis Unsicherheit u durch Ergebniszahl. u_r ist wie u aufzurunden an der ersten von 0 verschiedenen Ziffer, falls diese eine der Ziffern 3 bis 9 ist, anderenfalls an der Stelle rechts daneben.

Statt ± u nach Abschnitt 6.2.1 kann also hinter die Ergebniszahl auch der Faktor $(1 \pm u_r)$ geschrieben werden, also in den Beispielen des Abschnittes 6.2.1

statt	8,580 ± 0,004	8,5796 ± 0,0017
mit	u_r = 0,0005	u_r = 0,000 20
auch	8,580 (1 ± 0,0005)	8,5796 (1 ± 0,000 20)
oder	8,580 (1 ± 0,5 ‰)	8,5796 (1 ± 0,20 ‰)

Die Klammersetzung ist unerläßlich zur Unterscheidung beider Schreibweisen.

6.3 Schreibweisen ohne Angabe der Unsicherheit

6.3.1 Wird die Ergebniszahl um nur eine Stelle weiter links als nach Abschnitt 6.1 gerundet, also an derjenigen Stelle, deren Stellenwert größer als $u/3$, aber nicht größer als 10 $u/3$ ist, so wird hierdurch die Unsicherheit vergrößert auf ungefähr den 3fachen Rundestellenwert. Hierauf ist aufmerksam zu machen, indem die letzte Ziffer der Ergebniszahl tief gestellt oder in kleinerem Schriftgrad gedruck wird. Vorher ist nötigenfalls das Komma so weit nach links zu verschieben (siehe Abschnitt 4.3), daß die Rundestelle zur mindestens zweiten Stelle hinter dem Komma wird. In dieser Schreibweise lauten die Ergebnisse der Beispiele des Abschnittes 6.1:

$8{,}5_8$ $8{,}58_0$

oder

$8{,}5_8$ $8{,}58_0$

6.3.2 Wird noch weiter links als nach Abschnitt 6.3.1 gerundet, also an einer Stelle, deren Stellenwert größer als 10 $u/3$ ist, so wird die Unsicherheit noch weiter vergrößert auf mehr als die Hälfte, aber weniger als das 0,6fache des Stellenwertes der nun gewählten Rundestelle (siehe Anmerkung zu Abschnitt 6.3). In dieser Schreibweise lauten die Ergebnisse der Beispiele des Abschnittes 6.1:

8,6 8,58

6.3.3 Zahlenangaben zu Ergebnissen ohne Angabe der Unsicherheit u sind also unsicher um den 3fachen Stellenwert ihrer letzten Ziffer, falls diese tief gesetzt oder klein geschrieben ist; sie sind unsicher um den 0,6fachen Stellenwert ihrer letzten Ziffer, falls diese normal geschrieben ist.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

7 Konventionell richtiger Wert

Zur Definition des (konventionell) richtigen Wertes siehe DIN 55350 Teil 13.

Soll die Zahlenangabe eines Wertes mit endlich vielen Stellen als genau gekennzeichnet werden, so wird ihre letzte Ziffer halbfett gedruckt oder, in Hand- oder Maschinenschrift, unterstrichen. Diese Kennzeichnung sollte besonders für konventionell festgelegte Werte mit mehr als einer Stelle angewendet werden.

Beispiele:

Temperatur des Tripelpunktes des Wassers:
273,1**6** K = 273,1$\underline{6}$ K

Lichtgeschwindigkeit:
299,792 45**8** · 10^6 m/s = 299,792 45$\underline{8}$ · 10^6 m/s

Seemeile: 1 sm = 1,85**2** km = 1,85$\underline{2}$ km

8 Namen und Ziffern für Zahlenschreibweisen zur Basis b

Neben dem in den vorigen Abschnitten verwendeten Zehnersystem gibt es noch andere Stellenwertsysteme zur Darstellung von Zahlen, von denen einige auch praktische Bedeutung (z.B. in der Informatik und Numerik) haben. An die Stelle der Basiszahl 10 tritt dann als Basis eine andere natürliche Zahl b, die größer als 1 sein muß. In diesem Abschnitt werden Symbole für die jeweils benötigten Ziffern festgelegt. Die Zahlenschreibweise ist wieder eine Folge dieser Ziffern (siehe Abschnitte 9 und 10), wobei das Komma den ganzzahligen Teil vom gebrochenen Teil trennt. Zur Markierung der Basis b steht b\$ am Anfang der Zahlenschreibweise.

Die Ziffern 0 und 1 sollen sich vom Großbuchstaben O bzw. Kleinbuchstaben l deutlich unterscheiden.

Tabelle 3.

Nr	Basis	Name des Zahlsystems[1])	Name der Zahlen-schreibweise	Ziffern[2])	Bemerkungen
8.1	10	Zehnersystem, Dezimalsystem, decimal system	Dezimal-schreibweise	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	siehe Nr 10.1.10
8.2	2	Zweiersystem, Dualsystem, dual system	Dual-schreibweise	0 1	Früher auch Großbuchstaben O und L. Das Dualsystem ist ein spezielles Binärsystem, binary system. Nach DIN 44 300 Teil 2/11.88 Nr 2.1.2 bezeichnet „binär" die Eigenschaft, jeweils einen von zwei Werten oder Zuständen annehmen zu können.
8.3	8	Achtersystem, Oktalsystem, octal system	Oktal-schreibweise	0 1 2 3 4 5 6 7	Entsprechend für alle Basen b mit $2 < b < 10$
8.4	16	Sechzehnersystem, Sedezimalsystem, sedecimalsystem	Sedezimal-schreibweise	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	Entsprechend für alle Basen b mit $10 < b < 16$. Der Name Hexadezimalsystem, hexadecimal system, sollte nicht verwendet werden.
8.5	60	Sechzigersystem, Sexagesimalsystem	Sexagesimal-schreibweise	00 01 . . . 09 10 11 . . . 19 . . . 50 51 59	Beispiel: 60\$ 10 03 = 603. Es werden auch die Ziffern in Dezimalschreibweise geschrieben und durch Trennzeichen, z.B. Klammern, voneinander getrennt, z.B. 60\$ (10) (03) = 603.
8.6	1000	Tausendersystem		000 001 . . . 009 010 011 . . . 019 . . . 990 991 999	

[1]) Die Namen beziehen sich nicht nur auf die Zahlenschreibweisen zur Basis b, sondern auf jede Darstellung von Zahlen, für die die Basis b wesentlich ist, also insbesondere auf alle in der Bemerkung zu Nr 10.1.6 genannten Stellenwertdarstellungen und im Falle des Zehnersystems auch auf die Sprechweise unserer Zahlen (wenn von elf und zwölf abgesehen wird und der Tatsache, daß die Zahlworte in den europäischen Sprachen als Zahlworte eines Tausendersystems interpretiert werden können).

[2]) Die mehrstelligen Ziffern z.B. des Sechziger- und des Tausendersystems werden mit führenden Nullen geschrieben, damit jede Ziffer die gleiche Anzahl von Schreibstellen einnimmt.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

9 Zahlenschreibweisen zur Basis b mit Ziffern

Zur Schreibweise der Ziffern $c_i \in \{0, 1, \ldots, b-1\}$ siehe Abschnitt 8. Das Präfix b\$ wird beim Zehnersystem weggelassen.

Vom Präfix b\$ kann b weggelassen werden, wenn nur eine Basis $b \neq 10$ verwendet wird und diese aus dem Zusammenhang bekannt ist. In der Literatur wird \$ anstelle von 16\$ zur Kennzeichnung des Sechzehnersystems benutzt.

Bei negativen Zahlen wird vor die hier angegebene Schreibweise des Betrages das Minuszeichen gesetzt, z. B. −(16\$ 82B) = −2091.

Die Zahlenschreibweise im b-System für $b \neq 10$ wird wie folgt gelesen:

— zu Beginn oder am Ende der Name des b-Systems,

— die Ziffern von links nach rechts mit ihren deutschen Ziffern-, Buchstaben- oder Zahlennamen,

— gegebenenfalls wie im Zehnersystem das Komma, die Periode vor ihrem Beginn mit „Periode“ und die drei Punkte nach den dienlichen Ziffern mit „usw“.

Beispiele:

16\$ 5A	im Sechzehnersystem Fünf A
60\$ 34 51,03 45	im Sechzigersystem Vierunddreißig Einundfünfzig Komma Drei Fünfundvierzig

Tabelle 4.

Nr	Zeichen	Art der Zahl	Bedingungen	Wert	Beispiel[1])
9.1 Vollständige Angabe					
9.1.1	c_0	einziffrig		c_0	2\$ 1100 = 8\$ 14 = C = 16\$ C = 12 = 60\$ 12 = 12
9.1.2	$b\$\,c_n \ldots c_0$	natürlich	$c_n > 0$, $n > 0$	$c_n b^n + c_{n-1} b^{n-1} + \ldots + c_0$	2\$ 100 000 101 011 = 8\$ 4053 = 16\$ 82B = 60\$ 34 51 = 2091
9.1.3	$b\$\,c_n \ldots c_0, c_{-1} \ldots c_{-k}$	abbrechend	$c_n > 0$, wenn $n > 0$	$c_n b^n + \ldots + c_o +$ $c_{-1} b^{-1} + \ldots + c_{-k} b^{-k}$	2\$ 1000 0010 1011,0001 = 8\$ 4053,04 = 16\$ 82B,1 = 60\$ 34 51,03 45 = 2091,0625
9.1.4	$b\$\,c_n \ldots c_0, c_{-1} \ldots c_{-m}\,\overline{c_{-m-1} \ldots c_{-k}}$	periodisch	$c_n > 0$, wenn $n > 0$, $c_{-m} \neq c_{-k}$ Das „Wort“ $c_{-m-1} \ldots c_{-k}$ (Periode genannt) läßt sich nicht in zwei oder mehrere gleiche „Teilworte“ zerlegen; das „Wort“ $c_{-1} \ldots c_{-m}$ kann leer sein (rein periodischer Fall im Gegensatz zum gemischtperiodischen).	$b\$\,c_n \ldots c_0, c_{-1} \ldots c_{-m} +$ $b\$\,c_{-m-1} \ldots c_{-k} \cdot b^{-m} /$ $(b^{k-m}-1)$	2\$ 11,$\overline{0000\ 1001\ 1101\ 1}$ = 8\$ 3,0$\overline{23\ 54}$ = 16\$ 3,09$\overline{D8}$ = 60\$ 03,02 $\overline{18\ 27\ 41\ 32}$ = 3,0$\overline{384615}$ = 79/26 2\$ 0,$\overline{00011}$ = 8\$ 0,$\overline{1463}$ = 16\$ 0,$\overline{3}$ = 60\$ 00,12 = 0,2

1) Siehe auch Beispiele am Ende von Abschnitt 10.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Tabelle 4. (Fortsetzung)

Nr	Zeichen	Art der Zahl	Bedingungen	Wert	Beispiel[1])
9.2 Angabe der dienlichen Ziffern					
9.2.1	$b\$c_n \ldots c_0, c_{-1} \ldots$	positiv reell, aber nicht natürlich	$c_n > 0$, wenn $n > 0$	$\sum_{i=-\infty}^{n} c_i b^i$	π = 2\$ 11,0010 0100 . . . = 8\$ 3,110 . . . = 16\$ 3,24 . . . = 60\$ 03,08 29 . . . = 3,141 5 . . .
9.2.2	$b\$c_n \ldots c_0, c_{-1} \ldots c_{-m}\overline{c_{-m-1}c_{-m-2}\ldots}$	periodisch	siehe Nr 9.1.4		2\$ 11,$\overline{0000\ 1}$. . . = 8\$ 3,0$\overline{23}$ . . . = 16\$ 3,0$\overline{9}$D . . . = 60\$ 03,02 $\overline{18\ 27}$ . . . = 3,0$\overline{38\ 4}$ . . .
1) Siehe auch Beispiele am Ende von Abschnitt 10.					

10 Mathematische Definitionen

Tabelle 5.

Nr	Benennung	Definition	Bemerkungen
10.1 Allgemeine Stellenwertdarstellungen zur Basis b			
10.1.1	Zahlsymbol	Eine Anordnung von Zeichen zur Darstellung einer Zahl.	Ein und dieselbe Zahl kann durch verschiedene Zahlsymbole dargestellt werden. Die Zahl, die „Elf" genannt wird, kann dargestellt werden z. B. durch die Zahlsymbole 11, 2\$ 1011, B, elf. Ein Zahlsymbol kann aus einem einzigen Zeichen bestehen.
10.1.2	Zahlenwert (eines Zahlsymbols)	Die durch das Zahlsymbol dargestellte Zahl.	
10.1.3	Basis, auch: Grundzahl	In dieser Norm speziell: Diejenige natürliche Zahl b mit $b > 1$, deren Potenzen als Stellenwerte der Zahlenschreibweise zur Basis b benutzt werden.	Allgemein: Nach DIN 1302/08.80, Anmerkung zu Nr 12.3 wird von der Basis x der Potenzfunktion $z \longmapsto x^z$ gesprochen.
10.1.4	Ziffern des b-Systems	Zeichen für die Zahlen 0, 1, . . . , $b - 1$.	Für die Ziffern siehe Abschnitt 8.
10.1.5	Stellenwerte (des b-Systems)	Die wie folgt angeordneten Potenzen der Basis b: . . . , b^4, b^3, b^2, b^1, b^0, b^{-1}, b^{-2}, . . .	Andere Angaben der Stellenwerte des Zehnersystems: . . . ; 10 000; 1000; 100; 10; 1; 0,1; 0,01; . . . . . . , ZT, T, H, Z, E, z, h, ... mit großen Anfangsbuchstaben für die Zahlwörter der natürlichen Zahlen und mit kleinen für die der Brüche.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Tabelle 5. (Fortsetzung)

Nr	Benennung	Definition	Bemerkungen
10.1.6	Stellenwertdarstellung zur Basis b	Eine Darstellung der Zahl $v \cdot (c_n b^n + c_{n-1} b^{n-1} + \ldots)$, aus der die folgenden drei Daten ersichtlich sind: v gibt das Vorzeichen an und hat die Werte −1 oder +1. n ist eine ganze Zahl, die die Stellung des Kommas zur Ziffer c_n angibt, siehe Nr 10.1.8. $(c_n, c_{n-1}, \ldots)$ ist eine endliche oder unendliche mit fallenden Indizes indizierte Folge von Ziffernwerten c_i mit $c_i \in \{0, 1, \ldots, b-1\}$	Bei Verwendung einer Stellentafel besteht die Stellenwertdarstellung bei gegebenem v, d.h. bei gegebenem Vorzeichen, aus den Einträgen $c_n, c_{n-1}, \ldots$ in der Stellentafel (hier $n > 0$): $b^{n+1}\ b^n \ldots b^0 \mid b^{-1} \ldots$ $c_n \ldots c_0 \mid c_{-1} \ldots$ Stellenwertdarstellungen durch Zahlsymbole siehe Beispiele unten. Name — Nr Zahlenschreibweise zur Basis b — 10.1.8 Dezimalschreibweise — 10.1.10 Produkt mit Basispotenz — 10.1.13 Produkt mit Zehnerpotenz — 10.1.13 Festkommaschreibweise — 10.2.4 Gleitkommaschreibweise — 10.2.5 Für die interne Zahlendarstellung in Computern siehe z. B. DIN 44300 Teil 2.
10.1.7	Stellenwertsystem zur Basis b	Die Zuordnung, die den drei Daten aus Nr 10.1.6 die reelle Zahl $v \cdot (c_n b^n + c_{n-1} b^{n-1} + \ldots)$ zuordnet.	
10.1.8	Zahlenschreibweise zur Basis b	Stellenwertdarstellung einer reellen Zahl zur Basis b mit $n \geq 0$ und mit der folgenden Schreibweise: — Die Ziffernfolge $(c_n, c_{n-1}, \ldots)$ wird mit Ziffern des b-Systems von links nach rechts geschrieben. — Die Anzahl n der Stellen vor dem Komma werden mit Hilfe des Kommas nach der den ganzzahligen Teil beschreibenden Teilfolge $(c_n, \ldots, c_0)$ angegeben, falls noch weitere Ziffern $c_{-1}, \ldots$ folgen, und sonst nicht. — Der Faktor v wird im Fall $v = -1$ mit Hilfe des Minuszeichens am Anfang des Zahlsymbols und im Fall $v = +1$ entweder nicht oder ebenso mit Hilfe des Pluszeichens dargestellt. Im Fall $b \neq 10$ — steht vor der Ziffernfolge die im Dezimalsystem geschriebene Basis, die von der Ziffernfolge durch das Dollarzeichen $ getrennt wird und — sind bei Angabe eines Vorzeichens runde Klammern um den Teil des Zahlsymbols gesetzt, der aus der Basis b, dem Dollarzeichen $ und der Ziffernfolge mit oder ohne Komma besteht.	Hierunter fallen u. a.: Die eindeutige Zahlenschreibweise in Nr 10.1.9, die Schreibweise gerundeter Zahlen in Abschnitt 4, die Festkommaschreibweise in Nr 10.2.4, gelegentlich benutzte Schreibweisen wie $0{,}2\overline{9} = 0{,}299\,99\ldots$ und $0{,}3\overline{0} = 0{,}300\,00\ldots$ anstelle von 0,3. $c_i b^i$ ist der Wert der „Ziffer" c_i, die an — der $(i+1)$ten Stelle vor dem Komma steht, wenn $i \geq 0$, und — der $(-i)$ten Stelle nach dem Komma steht, wenn $i < 0$.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Tabelle 5. (Fortsetzung)

Nr	Benennung	Definition	Bemerkungen
10.1.9	eindeutige Zahlenschreibweise zur Basis b	Zahlenschreibweise zur Basis b mit folgenden Eigenschaften: a) $c_n > 0$ für $n > 0$, d. h. die erste hingeschriebene Ziffer ist von 0 verschieden, wenn der ganzzahlige Teil mehr als eine Stelle besitzt. b) Wenn die Ziffernfolge endlich ist und k Stellen nach dem Komma hat, $k > 0$, so ist $c_{-k} > 0$, d. h. die letzte hingeschriebene Ziffer hinter dem Komma ist von 0 verschieden. c) Wenn die Ziffernfolge unendlich ist, so gibt es zu jedem i ein $j \geq i$ mit $c_j < b-1$ und ein $l \geq i$ mit $c_l > 0$. d) Im Fall $v = +1$ wird kein Vorzeichen gesetzt.	Für eine systematische Zusammenstellung der Schreibweisen verschiedener Zahlenarten siehe Abschnitte 3 und 9. Auch die Angabe periodischer b-Systembrüche nach Nr 9.1.4 gehört zur Zahlenschreibweise zur Basis b: Es wird lediglich durch die Angabe der Periode eine unendliche Folge von Ziffern mit endlich vielen Ziffern geschrieben. Im Gegensatz zu Bedingung $n > 0$ wird in der amerikanischen Literatur auch .5 anstelle von 0,5 verwendet. Die zulässige Festkommaschreibweise 0,30 ist keine empfohlene Dezimalschreibweise für 3/10 = 0,3 auf Grund von Bedingung b), ferner werden die Schreibweisen $0{,}2\overline{9}$ und $0{,}3\overline{0}$ durch die Bedingung c) ausgeschlossen.
10.1.10	Dezimalschreibweise	Zahlenschreibweise zur Basis 10.	Für eine systematische Zusammenstellung der Schreibweisen verschiedener Zahlenarten siehe Abschnitt 3. Auch die Angabe periodischer Dezimalbrüche nach Nr 3.1.6 gehört zur Dezimalschreibweise. Unter der Dezimalschreibweise wird oft auch die eindeutige Zahlenschreibweise zur Basis 10 verstanden.
10.1.11	ganzzahliger Teil (einer Zahl)	An der Einerstelle zur Null hin gerundete Zahl.	Zum Runden zur Null hin siehe Abschnitt 4.5.4. Der ganzzahlige Teil eines Zahlsymbols der eindeutigen Zahlenschreibweise zur Basis b besteht im wesentlichen aus dem Vorzeichen und den Ziffern vor dem Komma, der gebrochene Teil aus dem Vorzeichen und den Ziffern nach dem Komma.
10.1.12	gebrochener Teil (einer Zahl)	Zahl minus ganzzahliger Teil.	
10.1.13	Produkt mit Basispotenz	Stellenwertdarstellung zur Basis b einer reellen Zahl als Produkt $x \cdot b^y$, wobei x die Zahlenschreibweise zur Basis b der reellen Zahl mal b^{-y} ist und y eine ganze Zahl bedeutet.	Für $b = 10$ nach Nr 3.1.3 Produkt mit Zehnerpotenz genannt.
10.1.14	Stelle	In einer Anordnung von Zeichen der Platz, den ein Zeichen einnimmt oder einnehmen soll.	Anordnungen von Zeichen können eindimensional (Folgen von Zeichen), aber auch mehrdimensional sein. Bei Folgen von Zeichen ist insbesondere die Stelle einer Ziffer für die Zahlendarstellung von Bedeutung. (aus: DIN 44300 T2/11.88 Nr 2.1.22)
10.1.15	Schreibstelle	Stelle, an der ein Schriftzeichen steht oder stehen soll.	Oft auch nur Stelle. Bei Zahlenschreibweisen kommen als Schriftzeichen u. a. in Frage: die Ziffern 0 bis 9, die Vorzeichen, das Komma, das Leerzeichen als Gliederungszwischenraum usw.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Tabelle 5. (Fortsetzung)

Nr	Benennung	Definition	Bemerkungen
10.1.16	Dezimalstelle, Dualstelle	Stelle an der eine Ziffer des Zehner-(Zweier-) systems steht oder stehen soll mit Ausnahme der etwaigen Angabe der Basis.	Oft auch nur Stelle. Zur Feststellung der Lage von mit Ziffern besetzten Stellen von Stellenwertdarstellungen zur Basis b sollen folgende Schreibstellen nicht mitgezählt werden: Zwischenräume, Sonderzeichen (insbesondere das Komma) und die Stellen, die der zweite Faktor bei der Schreibweise als Produkt mit einer Basispotenz nach Nr 10.1.13 und Nr 3.1.3 einnimmt und die die etwaige Angabe einer Basis b benötigt. Die Lage einer Stelle kann u. a. beschrieben werden — beim ganzzahligen Teil z. B. durch — die dritte Stelle vor dem Komma oder bei ganzen Zahlen durch die dritte Stelle von hinten, — die Stelle mit dem Stellenwert 100, — die Hunderterstelle, — beim gebrochenen Teil z. B durch — die dritte Stelle nach dem Komma, — die Stelle mit dem Stellenwert 0,001, — die Tausendstelstelle und — allgemein z. B. durch — die dritte signifikante Stelle von vorn. Nicht anwendbar ist der Begriff der Dezimalstelle auf die Zahlenangaben in Nr 3.1.9 und Nr 3.1.10, bei denen das Zehnersystem nur teilweise benutzt wird. Die Ziffern des Sechzigersystems nehmen zwei Schreibstellen ein, gegebenenfalls zuzüglich einer Schreibstelle für das Leerzeichen, das als Gliederungszwischenraum benutzt wird, und die Ziffern des Tausendersystems entsprechend drei bzw. vier Schreibstellen.
10.2 Begriffe zu gerundeten Zahlen und vorgegebenen Formaten			
10.2.1	Rundestelle	Die Stelle eines Zahlsymbols des Zehner-(b-)Systems, an der nach dem Runden die letzte Ziffer stehen soll.	Bei Mitteilungen von Meß- und Rechenergebnissen sollen bei Zahlenangaben gerundeter Zahlen hinter der Rundestelle keine Nullen stehen. Der Stellenwert der Rundestelle heißt Rundestellenwert.
10.2.2	signifikante Stellen	Für gerundete oder zu rundende Zahlen: Alle Stellen eines Zahlsymbols des Zehner-(b-)Systems von der ersten von Null verschiedenen Stelle von vorn bis zur Rundestelle	Früher: informationshaltige Stellen (siehe Anmerkung zu Abschnitt 6.1)
10.2.3	Rundeabweichung	Gerundete Zahl minus zu rundende Zahl	Die Rundeabweichung kann positiv oder Null oder negativ sein. Ihr Betrag ist beim Runden nach Abschnitt 4.5.1 kleiner als 5/9 des Stellenwertes der Rundestelle. Siehe Anmerkung 4 zu Abschnitt 4.5.1. Früher Rundefehler.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Tabelle 5. (Fortsetzung)

Nr	Benennung	Definition	Bemerkungen
10.2.4	Festkommaschreibweise (mit k Stellen nach dem Komma und mindestens m Stellen vor dem Komma, $m > 0$ und $k \geq 0$)	Folgende Schreibweise einer dazu an der k-ten Stelle nach dem Komma zu rundenden reellen Zahl: Wenn die Dezimalschreibweise weniger als m Ziffern vor dem Komma hat: Die Dezimalschreibweise mit so vielen zusätzlichen Leerzeichen unmittelbar vor den Ziffern, daß insgesamt m Ziffern und Leerzeichen vor dem Komma erscheinen (wobei durch Leerzeichen dargestellte Zwischenräume nicht mitgezählt werden), andernfalls die unveränderte Dezimalschreibweise.	Diese Definition gibt das hier Wesentliche der „Festpunkt-Darstellung" der Programmiersprache Pascal wieder, siehe DIN 66256. Für $m = 1$ ist die Festkommaschreibweise mit der Dezimalschreibweise von an der Stelle k nach dem Komma gerundeten Zahlen identisch. Die Festkommaschreibweise zur Basis b ist entsprechend definiert. Die Festkommaschreibweise kann auch zum Auffüllen mit Nullen führen. Zur Gestaltung von Tabellen siehe DIN 55301. zu rundende reelle Zahl / Festkommaschreibweise empfohlen[1]) / zulässig 867 365,483 / +867 365,48 / 867 365,48 + 20 000 / + 20 000,00 / 20 000,00 + −6,937 / − 6,94 / 6,94 − 1 234,5 / + 1 234,50 / 1 234,50 + π / + 3,14 / 3,14 + 4π / + 12,57 / 12,57 +
10.2.5	(normalisierte) Gleitkommaschreibweise zur Basis b	Produkt mit Basispotenz einer dazu auf $k + 1$ signifikante Stellen zu rundenden reellen Zahl als Zahlenpaar $(x; y)$: $x \cdot b^y$ ist die gerundete reelle Zahl, x ist eine Festkommaschreibweise zur Basis b mit genau einer Stelle vor dem Komma und k Stellen nach dem Komma. y ist eine ganze Zahl.	Diese Definition gibt das Wesentliche wieder von — der Definition der „Gleitpunkt-Darstellung" im Zehnersystem der Programmiersprache Pascal, siehe DIN 66256, (Fall $b = 10$) und — dem Begriff „Duale Gleitpunkt-Zahl" in IEC 559 : 1989 für den Fall $b = 2$, wobei im Mikroprozessor-System besser von „Darstellung" anstelle von „Schreibweise" gesprochen wird. In der Informatik wird x die Mantisse (jetzt in en: significand, siehe IEC 559 : 1989) und y der Exponent der Gleitkommaschreibweise genannt.

[1]) Die Pluszeichen dienen hier zur Verdeutlichung der Leerzeichen unmittelbar vor den Ziffern.

Die folgenden Beispiele dienen u. a. zur Erläuterung der Zeichen und Begriffe

Zahlenschreibweise zur Basis b in Nr 10.1.8,

Stellentafel in Nr 10.1.6,

Produkt mit Basispotenz in Nr 10.1.13,

Festkommaschreibweise zur Basis b in Nr 10.2.4,

Gleitkommaschreibweise zur Basis b in Nr 10.2.5 und

drei Daten in Nr 10.1.6

Für die verwendeten Zahlenbeispiele gilt:

−2 091,062 5 = −(16$ 82B,1)
= −(16$ 0,82B1) · 16^3
= −(16$ 82B,100)
> −(16$ 8,3) · 16^2.

Beispiel: Eindeutige Zahlenschreibweise zur Basis 16 (Sedezimalschreibweise nach Nr 8.4)

−(16$ 82B,1)

mit den drei Daten

$v = -1$,

$n = 2$ und

(8, 2, 11, 1) mit $k = 1$ und

der zugeordneten reellen Zahl:

$-(8 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16 + 11 + 1/16) = -2\,091{,}0625$

Beispiel: Stellentafel beim gegebenen Vorzeichen (mit Ziffern des Sechzehnersystems nach Nr 8.4)

16^3	16^2	16	1	16^{-1}	16^{-2}
	8	2	B	1	

Beispiel: Produkt mit Basispotenz

−(16$ 0,82B1) · 16^3

mit den drei Daten

$v = -1$,

$n = 0$ und

(0, 8, 2, 11, 1).

Beispiel: Festkommaschreibweise zur Basis 16 mit mindestens $m = 6$ Stellen vor dem Komma und $k = 3$ Stellen nach dem Komma

−(16$ 82B,100)

mit den drei Daten

$v = -1$,

$n = 5$ und

(0, 0, 0, 8, 2, 11, 1, 0, 0) mit $k = 3$.

Beispiel: Gleitkommaschreibweise zur Basis 16 mit 2 signifikanten Stellen

−(16$ 8,3) · 16^2

mit den drei Daten

$v = -1$,

$n = 2$ und

(8, 3).

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Anmerkungen

Zu Abschnitt 4.5.1

Anmerkung 1: Derselbe gerundete Betrag ergibt sich, falls rechts neben der Rundestelle eine der Ziffern 0 bis 4 steht, durch Abrunden wird nach Abschnitt 4.5.2, falls dagegen dort eine der Ziffern 5 bis 9 steht, durch Aufrunden nach Abschnitt 4.5.3.

Beispiele:

zu rundender Betrag	8,579 413	8,579 613
Rundestelle	|	|
Rundeverfahren	Abrunden	Aufrunden
gerundeter Betrag	8,579	8,580

Dieses Verfahren kann nicht auf Zahlenschreibweisen zur Basis b mit nicht durch 2 teilbaren b verallgemeinert werden, während das in Abschnitt 4.5.1 angegebene Verfahren basisunabhängig ist. Ein weiterer Nachteil des vorstehenden Verfahrens ist, eine Untersuchung zu erfordern, welche Ziffer hinter der Rundestelle steht, weil erst sie das anzuwendende Verfahren (nach Abschnitt 4.5.2 oder nach Abschnitt 4.5.3) bestimmt. Trotzdem wird es im handschriftlichen Rechnen vielfach bevorzugt, weil dabei sein Nachteil weniger als im maschinellen Rechnen fühlbar ist und weil es früher als einziges auf den Schulen gelehrt wurde.

Anmerkung 2: Nicht mehr verwendet werden sollte die Abwandlung des vorstehenden Verfahrens durch die sogenannte Gerade-Zahl-Regel, weil sie nur in seltenen Fällen einen Nutzen bringt. Sie betrifft nur solche zu rundenden Zahlen, in denen rechts neben der Rundestelle eine genaue 5 steht (das ist nur eine 5 oder eine 5 mit nur Nullen dahinter). Die Gerade-Zahl-Regel verlangt, daß solche Zahlen teils abgerundet (nach Abschnitt 4.5.2), teils aufgerundet (nach Abschnitt 4.5.3) werden sollen, derart, daß die letzte Ziffer der gerundeten Zahl eine gerade (0 oder 2 oder 4 oder 6 oder 8) wird.

Als Nutzen der Gerade-Zahl-Regel ist angesehen worden, daß sie gleichhäufiges Ab- wie Aufrunden bewirke. Hiergegen ist einzuwenden:

a) Die erstrebte Gleichhäufigkeit wird nur dann erreicht, wenn die statistische Verteilung der zu rundenden Zahlen gleichmäßig oder mindestens symmetrisch zur genauen 5 ist.

b) Die also nur bedingt erreichbare Gleichhäufigkeit hat einen Nutzen lediglich dann, wenn viele gerundete Zahlen summiert werden. Vor einer beabsichtigten Summierung zu runden, ist aber meistens vermeidbar. Wo es doch unvermeidbar ist, kann die Summe aus den ohne Anwendung der Gerade-Zahl-Regel gerundeten Zahlen korrigiert werden durch einen Subtrahenden, der unter der unter a) genannten Bedingung berechenbar ist.

Anmerkung 3: DIN IEC 559 legt jedoch fest, duale Gleitkommazahlen, die nicht in die Ergebnisablage eines Computers passen, im Sinne der obigen Gerade-Zahl-Regel zu runden, d. h. zur Endziffer 0.

Anmerkung 4: Nach einmaligem Runden ist der Betrag der Rundeabweichung höchstens gleich dem halben Rundestellenwert. Wird aber eine Zahl mehrmals gerundet mit schrittweise nach links schreitenden Rundestellen, so kann die gesamte Rundeabweichung (das ist die Differenz: gerundete Zahl nach dem letzten Runden minus zu rundende Zahl vor dem ersten Runden) etwas größer sein.

Beispiel:

zu rundende Zahl	3,45
Rundestelle	|
gerundete Zahl	3,5
neue Rundestelle	|
nochmals gerundete Zahl	4
gesamte Rundeabweichung	0,55 ≈ 5/9

Zu Abschnitt 6

Der Ergebniszahl m mit der Unsicherheit u wird ein Intervall $[m - u, m + u]$ zugeordnet. Der üblichen Angabe 8,580 ± 0,004 (Beispiel im Abschnitt 6.1) entspricht die mathematische Formulierung $8{,}576 \leq x \leq 8{,}584$ oder $x \in [8{,}576; 8{,}584]$, wobei gegebenenfalls das zur Bestimmung von u gewählte Vertrauensniveau hinzuzufügen ist.

Zu Abschnitt 6.1

Durch die Regel zum Bestimmen der Rundestelle unsicherer Ergebniszahlen sollen zwei Forderungen erfüllt werden: weder signifikante Stellen durch Runden merklich zu fälschen oder sogar zu verlieren, noch fast informationsleere, sogenannte nichtsignifikante Stellen anzugeben.

Um nachzuweisen, daß die im Abschnitt 6.1 festgelegte Regel das leistet, sei bezeichnet: mit m die Ergebniszahl vor dem Runden, mit u ihre Unsicherheit, mit k eine durch die Regel festzulegende, kriteriumbildende Zahl, mit s der Stellenwert der Rundestelle, mit m_r die gerundete Ergebniszahl, mit r der Betrag der Rundeabweichung $|m_r - m|$. Es ist nach einmaligem Runden stets $r \leq s/2$ (siehe Anmerkung 4 zu Abschnitt 4.5.1).

Es sollte die Rundestelle der Ergebniszahl aus der Unsicherheit u bestimmt werden. Daß zu jedem Wert u sich genau eine Rundestelle ergibt, wird am einfachsten dadurch erreicht, daß dem Stellenwert s der Rundestelle eine Ungleichung der Form $u/(10k) < s \leq u/k$ vorgeschrieben wird. Hierdurch wird die Rundeabweichung $r \leq u/(2k)$.

Würde für k eine kleinere Zahl als 1 festgelegt, so könnte es wegen $u/k > u$ vorkommen, daß auch $s > u$, $r > u/2$ wäre und folglich die gerundete Zahl m_r nahe an einer der Grenzen oder sogar außerhalb des Unsicherheitsbereiches $m \pm u$ läge. Um das zu vermeiden, muß $k > 1$ festgelegt werden

Damit ist auch die oft gestellte Forderung $u < s/2$ ausgeschlossen, da sie den viel zu kleinen Wert $k = 1/20$ bedingen würde. Welchen Informationsverlust die Anwendung dieser Regel, die fordert, der halbe Stellenwert der Rundestelle dürfe nicht kleiner sein als die Unsicherheit u, bewirken würde, zeigt folgendes Beispiel: Der Zeiger eines Meßinstrumentes steht wenig unter der Mitte zwischen den Skalenstrichen 22 und 23. Hieraus ist ersichtlich, daß der Zahlenwert m der Meßgröße zwischen 22,3 und 22,5 liegt. Nach der genannten Regel darf dieses Meßergebnis nicht mit $m = 22{,}4$ mitgeteilt werden, da darin die Unsicherheit $u = 0{,}1$ größer ist als der halbe Stellenwert der Rundestelle ($s/2 = 0{,}05$); es muß also $m = 22$ geschrieben werden. Diese Schreibweise aber teilt dem Leser nur mit, daß m zwischen 21,5 und 22,5 liegt und verschweigt die Information $m \geq 22{,}3$.

Wird andererseits für k eine größere Zahl als 5 festgelegt, so kann es wegen $u/(10k) < u/50$ vorkommen, daß auch $s < u/50$ und somit die Rundestelle fast informationsleer wäre; denn wenn in diesem Falle um eine Stelle weiter links gerundet würde, so wäre die hierdurch vergrößerte Rundeabweichung trotz seiner Vergrößerung noch kleiner als $5s < u/10 << u$.

Aus den beiden vorstehenden Absätzen folgt, daß, um gegen keine der beiden am Anfang dieser Anmerkung aufgestellten Forderungen zu verstoßen, für k eine Zahl zwischen 1 und 5 festgelegt werden muß. Zwecks bequemer Anwendung ist eine ganze Zahl vorteilhaft, also 2 oder 3 oder 4.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Von diesen drei Zahlen ist die mittlere, die 3, als die beste erachtet und deshalb im Abschnitt 6.1 für k festgelegt worden. Dadurch wird die Rundeabweichung auf $r \leq u/6$ beschränkt.

Zu den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.3

Auf die Unsicherheit ist nicht Abschnitt 4.5.1 (Runden), sondern Abschnitt 4.5.3 (Aufrunden) anzuwenden, weil eine negative Rundeabweichung eine kleinere Unsicherheit als die wirklich erreichte vortäuschen würde.

Zu Abschnitt 6.3

Die vergrößerte Unsicherheit setzt sich aus zwei verschiedenen Beiträgen zusammen. Infolge der Ungleichung $s > u/30$ kann die Unsicherheit u einer nach Abschnitt 6.1 gerundeten Ergebniszahl das nahezu 30fache des Stellenwertes derer letzter Stelle sein. Dieser obere Grenzwert muß statt des Wertes u eingesetzt werden, wenn dieser, entgegen der Festlegung nach Abschnitt 6.2 nicht mitgeteilt wird. Er ist gleich dem 3fachen Stellenwert der vorletzten, dem 0,3fachen Stellwert der drittletzten Stelle usw. Eine dieser Stellen wird beim Verfahren nach Abschnitt 6.3.1 oder Abschnitt 6.3.2 zur Rundestelle. Der zweite Beitrag zur vergrößerten Unsicherheit ist der Höchstwert der Rundeabweichung, also der halbe Rundestellenwert. Die aus beiden Beiträgen resultierende Unsicherheit kann nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz berechnet werden. Sie ist gleich dem 3,04... fachen Rundestellenwert für eine nach Abschnitt 6.3.1 gerundete Ergebniszahl, gleich dem 0,58... fachen Rundestellenwert für eine um eine Stelle weiter nach links gerundete Ergebniszahl, gleich dem 0,50... fachen Rundestellenwert für eine noch weiter links gerundete Ergebniszahl.

Infolgedessen bedeutet:

die Angabe „$x = 8{,}5_8$“
die Ungleichung $8{,}55 \leq x \leq 8{,}61$ und

die Angabe „$x = 8{,}6$“
die Ungleichung $8{,}54 \leq x \leq 8{,}66$.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1301 Teil 2	Einheiten; Allgemein angewendete Teile und Vielfache
DIN 1302	Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe
DIN 1313	Physikalische Größen und Gleichungen; Begriffe, Schreibweisen
DIN 1315	Winkel; Begriffe, Einheiten
DIN 1319 Teil 3	Grundbegriffe der Meßtechnik; Begriffe für die Meßunsicherheit und für die Beurteilung von Meßgeräten und Meßeinrichtungen
DIN 1319 Teil 4	Grundbegriffe der Meßtechnik; Behandlung von Unsicherheiten bei der Auswertung von Messungen
DIN 1338	Formelschreibweise und Formelsatz
DIN 1355 Teil 1	Zeit; Kalender, Wochennumerierung, Tagesdatum, Uhrzeit
DIN 5008	Regeln für Maschinenschreiben
DIN 5477	Prozent, Promille; Begriffe, Anwendung
DIN 44 300 Teil 2	Informationsverarbeitung; Begriffe; Informationsdarstellung
DIN 55 301	Gestaltung statistischer Tabellen
DIN 55 350 Teil 12	Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; Merkmalsbezogene Begriffe
DIN 55 350 Teil 13	Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; Begriffe zur Genauigkeit von Ermittlungsverfahren und Ermittlungergebnissen
DIN 66 256	Informationsverarbeitung; Programmiersprache Pascal
DIN IEC 559	Binäre Gleitpunkt-Arithmetik für Mikroprozessor-Systeme; (IEC 559 : 1989), Deutsche Fassung HD 592 S1 : 1991
IEC 559 : 1989	Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems
ISO 31/0 : 1981	General principles concerning quantities, units and symbols
ISO 8601 : 1988	Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times

Däßler, K. und Sommer, M.: Pascal; Einführung in die Sprache. DIN-Norm 66 256. Erläuterungen. Springer: Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 2. Auflage 1985

ANSI/IEEE Standard 754-1985 for Binary Floating Point Arithmetic. IEEE Computer Society. Los Alamito. CA 1985

Oechsle, D.: Toleranzangaben — Aufnahme in DIN 1333 – DIN-Mitteilungen 65 (1986) 363–367

Frühere Ausgaben

DIN 1333: 12.54, 05.58
DIN 1333 Teil 1: 02.72
DIN 1333 Teil 2: 02.72

Änderungen

Gegenüber DIN 1333 T 1/02.72 und DIN 1333 T 2/02.72 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Zusammenlegung von DIN 1333 Teil 1 und Teil 2.
b) Erweiterung des Anwendungsbereichs auf alle Bereiche mit Ausnahme der internen Zahlendarstellung von Computern.
c) Aufnahme von Festlegungen über Vorgabewerte.
d) Aufnahme der Dualschreibweise usw.
e) Aufnahme von Begriffsdefinitionen.
f) Inhalt redaktionell überarbeitet.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:15:33

Stichwortverzeichnis

abbrechend 9.1.3
abrunden 4.1, 4.5.2
aufrunden 4.1, 4.5.3

Basis 10.1.3
Basispotenz 10.1.13
Bezugswert 5.4
Block 3

Dezimalbruch 3
Dezimalbruch, abbrechender 3.1.1, 3.1.2, 9.1.3
Dezimalbruch, mit den dienlichen Ziffern 3.1.7, 9.2
Dezimalbruch, periodischer 3.1.6, 9.1.4, 9.2.2
Dezimalschreibweise 3.1.1, 8.1, 10.1.10
Dezimalstelle 10.1.16
Dezimalsystem 8.1
dienliche Ziffern 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 9.2
Doppelzeichen 3.3
Dreierblockgliederung 3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6
Dualschreibweise 8.2
Dualstelle 10.1.16
Dualsytem 8.2

einziffrig 9.1.1
Ergebniswert 6
Exponent 10.2.5

Festkommadarstellung 10.2.4
Festkommaschreibweise 10.2.4
Format 10.2
Füllzeichen 3, 3.1.2

ganzzahliger Teil 10.1.11
gebrochener Teil 10.1.12
gemischte Brüche 3.1.10
Gerade-Zahl-Regel Anmerkung 2 und 3 zu 4.5.1
gerundete Zahlen 3.1.3, 4, 10.2
Gleitkommadarstellung 10.2.5
Gleitkommaschreibweise 3.1.3, 10.2.5
Gleitkommazahl Anmerkung 3 zu 4.5.1
Gliederung 3
Grenzabweichungen 5.3
Grenzabweichungen, relative 5.4
Grenzwert 5, 5.1, 5.2, 5.3
Grundzahl 10.1.3

Komma 3
Konstante 3.1.8
konventionell richtiger Wert 7

Leerstelle 3, 3.1.2
Leerzeichen 10.2.4

Mantisse 10.2.5
Minus-Plus-Zeichen 3.3.1, 3.3.2
Minuszeichen 3.2.1

natürliche Zahl 3.1.1, 9.1.2
negative Zahlen 3.2
Nennwert 5.4
Null, führende Tabelle 3 Fußnote 2

Periode 3.1.6, 9.1.4, 9.2.2, 10.1.9
periodischer Dezimalbruch 3.1.6, 9.1.4, 9.2.2
Plus-Minus-Summe 3.3.2
Plus-Minus-Vorzeichen 3.3.1
Plus-Minus-Zeichen 3.3.1
positiv reell 9.2.1
positive Zahlen 3.1
Produkt mit Basispotenz 10.1.13
Produkt mit Zehnerpotenz 3.1.3, 10.1.13
Promille 3.1.5, 5.4
Prozent 3.1.5, 5.4
Punkt 3

Quotient 3.1.9, 3.1.10

relative Grenzabweichungen 5.4
Rundeabweichung 10.2.3
Rundefehler 10.2.3
Runden 4, 4.5.1
Runden von der Null weg 4.5.5
Runden zur Null hin 4.5.4
Runden, Ab- 4.5.2
Runden, Auf- 4.5.3
Runderegel 4.4, 4.5
Rundestelle 4.2, 6.1, 10.2.1
Rundestellenwert 10.2.1
Rundeverfahren 4.1

Schreibstelle 10.1.15
significand 10.2.5
signifikante Stelle 10.2.2
Sollwert 5.2
Sprechweise Tabelle 2 Fußnote 1
Stelle 10.1.14, 10.1.15, 10.1.16
Stelle nach dem Komma 10.1.16
Stelle von hinten 10.1.16
Stelle vor dem Komma 10.1.16
stellengerecht 3
Stellentafel 10.1.6
Stellenwert 10.1.5
Stellenwertdarstellung 10.1.6
Stellenwertsystem 10.1.7

Toleranzbereich 5
Toleranzen 5, 5.1
Trennzeichen 3, 3.1.2

Unsicherheit 5.1, 6

Vorgabewert 5, 5.1
Vorzeichen 3.2.1, 3.3.1, 10.1.6, 10.1.8

Wert, konventionell richtiger 7
Wort 9.1.4

Zahl, natürliche 3.1.1
Zahl, negative 3.2
Zahl, positive 3.1
Zahlenfaktoren % und ‰ 3.1.5
Zahlenschreibweise zur Basis b 8, 10.1.8, 10.1.9
Zahlenwert 10.1.2
Zahlsymbol 10.1.1
Zahlsystem 8
Zahlwort 3.1.4
Zehnerpotenz 3.1.3
Zehnersystem 8
Zeichen 10.1.1
Ziffer des b-Systems 10.1.4, 8
Ziffer mit führender Null Tabelle 3 Fußnote 2
Ziffern, dienliche 3.1.7, 3.1.3, 3.1.6, 9.2
Zwischenraum 3, 10.1.16

Internationale Patentklassifikation

B 41 J 3/00 G 06 F 15/21